TSIFRA, LDA.
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
Vol. 1, n.º 1 (2025)
pp. 15–17 · ISSN 0000-0000 (em linha)

ARTIGO DE REVISÃO

Balanço de carbono das turfeiras boreais: uma revisão dos métodos de avaliação

Aigerim Nurlanova[1]✉, **Nikolay Tikhomirov**[2]

[1] Instituto Cáspio de Estudos Ambientais, Cazaquistão
[2] Estação de Turfeiras do Norte, Universidade Estatal de Novobor, Rússia
✉ Autor correspondente: Aigerim Nurlanova, a.nurlanova@example.org

Recebido: 19 de agosto de 2024 **Aceite:** 15 de janeiro de 2025 **Publicado:** 20 de março de 2025

RESUMO

As turfeiras boreais cobrem cerca de 3% da superfície terrestre, mas armazenam até um terço do carbono do solo a nível mundial, pelo que a avaliação rigorosa do seu balanço de carbono é importante para a política climática e para os inventários nacionais de gases com efeito de estufa. Esta revisão sistematiza os principais métodos de estimação dos fluxos de carbono nas turfeiras: o método das câmaras, a covariância turbulenta (eddy covariance), o cálculo a partir das taxas de acumulação de turfa e as abordagens de deteção remota baseadas em índices de satélite e em modelos de produtividade. Com base em 87 publicações de 2000–2024, analisa a escala espacial e temporal de cada método, as suas fontes de incerteza e os seus requisitos em termos de equipamento e de competências técnicas. As estimativas da troca líquida do ecossistema para uma mesma turfeira obtidas por métodos diferentes podem diferir num fator de 1,5 a 2, resultando a maior parte da discrepância do tratamento dos fluxos de metano e de carbono orgânico dissolvido. É dada especial atenção às turfeiras drenadas e reumedecidas, para as quais existem muito menos dados do que para os ecossistemas não perturbados. A revisão conclui que é necessária uma abordagem combinada, em que as observações de longo prazo por covariância turbulenta em locais de referência sejam complementadas por medições com câmaras e por extrapolação de escala por deteção remota. Propõe-se um esquema de decisão para a escolha do método em função do objetivo da investigação e dos recursos disponíveis.

Palavras-chave: turfeiras; balanço de carbono; metano; covariância turbulenta; método das câmaras; zona boreal

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Como citar: Nurlanova A., Tikhomirov N. Balanço de carbono das turfeiras boreais: uma revisão dos métodos de avaliação. *Revista de demonstração em Open Journal Systems* 2025;1(1):15–17.

1 INTRODUÇÃO

As turfeiras são o único tipo de ecossistema terrestre capaz de acumular carbono sob a forma de turfa ao longo de milénios. Ao mesmo tempo, constituem uma fonte natural de metano, um gás com efeito de estufa com elevado potencial de aquecimento global. O efeito climático final de uma turfeira é determinado pelo equilíbrio entre estes processos e é sensível ao nível freático.

A drenagem das turfeiras para extração de turfa e para fins agrícolas e florestais transforma-as de sumidouros em fontes de CO_2. O crescente interesse pelo restauro (reumedecimento) de turfeiras perturbadas como medida climática exige métodos fiáveis de avaliação do balanço de carbono. O objetivo da presente revisão é comparar os métodos existentes, as suas potencialidades e as suas limitações.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa de publicações foi efetuada em bases de dados bibliográficas com combinações das palavras-chave «turfeira», «balanço de carbono», «fluxo de CO_2», «metano» e dos seus equivalentes em inglês, para o período de 2000–2024. Dos 412 trabalhos encontrados, após a análise dos resumos e dos textos integrais, foram selecionados 87 que continham estimativas quantitativas de fluxos e uma descrição da metodologia.

Para cada trabalho, registaram-se o tipo de turfeira, o seu estado (não perturbada, drenada, em restauro), o método de medição, a duração das observações e as componentes do balanço consideradas. As estimativas da troca líquida do ecossistema foram convertidas para unidades de g C/m² por ano.

3 RESULTADOS

A distribuição dos trabalhos por método é desigual (fig. 1): quase metade dos estudos baseia-se no método das câmaras e cerca de um terço no método da covariância turbulenta. As abordagens de deteção remota são utilizadas sobretudo para extrapolação de escala e não como fonte autónoma de estimativas.

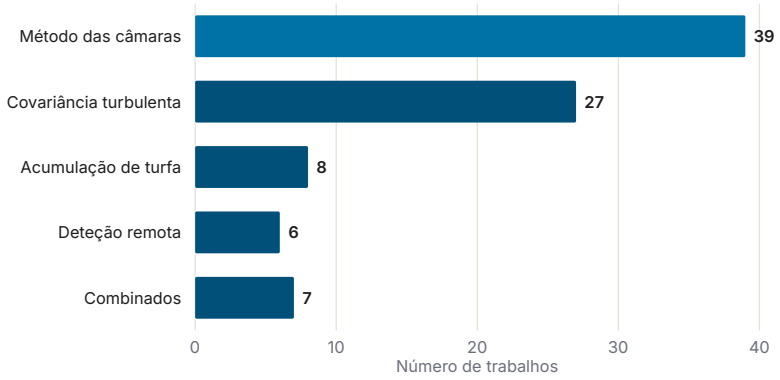


Fig. 1. Distribuição dos trabalhos analisados pelo principal método de avaliação (n = 87)

As características comparativas dos métodos são apresentadas no quadro 1. O método das câmaras permite separar os fluxos por micropaisagens, mas descreve mal a variabilidade temporal; o método da covariância turbulenta fornece séries contínuas, mas exige um local homogéneo e equipamento dispendioso.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Quadro 1. Comparação dos métodos de avaliação do balanço de carbono das turfeiras

Método	Escala	Resolução temporal	Principal incerteza
Câmaras	0,1–1 m²	Episódica	Interpolação no tempo
Covariância turbulenta	0,1–1 km²	30 min	Fluxos noturnos, heterogeneidade
Acumulação de turfa	Testemunho	Séculos	Datação, decomposição
Deteção remota	Região	Dias a semanas	Calibração dos modelos

4 DISCUSSÃO

As discrepâncias substanciais entre métodos explicam-se não tanto pelos erros de medição, mas sobretudo pelas diferenças nas componentes do balanço consideradas. Os trabalhos que não têm em conta a exportação de carbono orgânico dissolvido pelas águas da turfeira sobrestimam sistematicamente o sumidouro de carbono em 10–25 %.

As turfeiras em restauro continuam a ser as menos estudadas: nos primeiros anos após o reumedecimento, as emissões de metano podem aumentar temporariamente, o que é importante ter em conta na avaliação do efeito climático dos projetos de restauro.

5 CONCLUSÃO

Nenhum dos métodos permite uma avaliação completa do balanço de carbono das turfeiras. A solução ótima afigura-se ser uma rede de locais de referência com observações de longo prazo pelo método da covariância turbulenta, complementada por medições com câmaras e por extrapolação de escala por deteção remota.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0